

前半冊模擬考小考 (B 卷)

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題 (每題 7 分，共 70 分)

- 科學結論若與新的可靠實驗資料不符，較合理的處理方式為何？
(A) 忽略新的資料
(B) 直接否定所有科學方法
(C) 檢討原模型、假設或實驗條件
(D) 只保留原本相信的部分
(E) 改用沒有單位的敘述
- 2.5 km 等於多少公尺？
(A) 2.5×10^{-3} m (B) 2.5×10^0 m (C) 2.5×10^2 m (D) 2.5×10^3 m (E) 2.5×10^6 m
- 下列何者為導出量？
(A) 長度 (B) 質量 (C) 時間 (D) 物質的量 (E) 加速度
- 電中性原子中，下列何者必定相等？
(A) 質子數與中子數
(B) 中子數與電子數
(C) 質子數與電子數
(D) 質量數與電子數
(E) 原子序與質量數
- 同位素的特徵為何？
(A) 質子數相同，中子數不同
(B) 質子數不同，中子數相同
(C) 電子數一定不同且化學性質完全不同
(D) 原子核半徑等於原子半徑
(E) 只存在於天體中
- 四種基本交互作用中，能在原子核尺度克服質子間電斥力、使原子核穩定的是哪一種？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 強交互作用 (D) 弱交互作用 (E) 摩擦力

7. 下列何者是向量？
(A) 時間 (B) 質量 (C) 路徑長 (D) 速率 (E) 速度
8. 某物體初速度 $+4 \text{ m/s}$ ，末速度 -2 m/s ，歷時 3 s 。其平均加速度為何？
(A) $+2 \text{ m/s}^2$ (B) -2 m/s^2 (C) $+6 \text{ m/s}^2$ (D) -6 m/s^2 (E) 0
9. 下列哪些敘述符合拉塞福原子模型或金箔散射結論？(應選 3 項)
(A) 原子大部分空間是空的
(B) 正電荷集中在很小的原子核
(C) 原子質量主要集中在原子核
(D) 電子一定靜止在原子核內
(E) 原子核大小與原子大小同量級
10. 關於常見力與牛頓定律，下列哪些正確？(應選 3 項)
(A) 正向力方向垂直接觸面
(B) 彈簧彈力常用 $F = kx$ 描述
(C) 摩擦力方向反抗相對運動或相對運動趨勢
(D) 合力為零時物體必定靜止
(E) 作用力與反作用力作用在同一物體上

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 動能單位 J 以 SI 基本單位表示為何？
(A) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ (B) $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$ (C) kg m s^{-1} (D) kg s^{-2} (E) m s^{-1}
12. 兩物體距離變為原來 2 倍、質量都不變，萬有引力變為原來多少？
(A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) 2 (D) 4 (E) 不變
13. 物體以 $+3 \text{ m/s}$ 運動 4 秒，再以 -1 m/s 運動 5 秒，總位移為何？
(A) $+17 \text{ m}$ (B) $+12 \text{ m}$ (C) $+7 \text{ m}$ (D) -7 m (E) 0 m
14. 關於克卜勒定律與牛頓萬有引力，下列哪些正確？(應選 3 項)
(A) 克卜勒定律可視為行星運動的觀察規律
(B) 牛頓萬有引力可作為天體運動的動力學解釋
(C) 繞同一中心天體時，軌道半長軸越大，週期通常越長
(D) 克卜勒第二定律代表行星速率全程相同
(E) 萬有引力是短程作用

三、混合題（共 10 分）

15. 質量 4 kg 的箱子在水平面上受向右 18 N 拉力，同時受到向左 6 N 的動摩擦力。（共 10 分）

- (1) 求箱子所受水平合力大小與方向。（4 分）
- (2) 求箱子的加速度大小與方向。（3 分）
- (3) 說明為何判斷運動時應看合力，而不是只看單一作用力。（3 分）

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	E	C	A	C	E	B	ABC	ABC
11	12	13	14						
A	A	C	ABC						

混合題參考

水平合力為 $18 - 6 = 12 \text{ N}$ ，方向向右。由 $F_{\text{net}} = ma$ ，加速度 $a = 12/4 = 3 \text{ m/s}^2$ ，方向向右。物體運動的改變由該物體所受合力決定；單一作用力可能被其他力部分抵消或加強，因此不能只看其中一個力。